

Università degli Studi di Salerno

CORSO DI LAUREA: INGEGNERIA INFORMATICA

Software Engineering Requirements Engineering

Membri del Gruppo:

Anzivino Giuseppe Fabrizio

Borrelli Simone

Buongiorno Aldo

Calabrese Raffaele

Team Leader: Borrelli Simone

Anno Accademico 2023/2024

Indice

1. Definizione dei Requisiti
2. Analisi dei Requisiti
 - 2.1. Organizzazione dei Requisiti
 - 2.2. Priorità dei Requisiti
3. Definizione dei Casi d'Uso
 - 3.1. Definizione dei Diagrammi
 - 3.2. Stesura dei Diagrammi
4. Mock-Up dell'Interfaccia
5. Prototipazione dei Requisiti
 - 5.1. Aspetto Visivo
 - 5.2. Flusso di Interazione e Flusso Logico
6. Matrice della Tracciabilità
7. Revisione Requisiti

1. Definizione dei Requisiti

Il seguente documento definisce i requisiti per lo sviluppo di una calcolatrice scientifica programmabile che supporta l'utilizzo di numeri complessi. La calcolatrice usa la notazione polacca inversa (RPN) e le operazioni possibili vengono eseguite attraverso l'utilizzo di uno stack. Viene fornita anche la possibilità di salvare i valori all'interno di variabili rappresentate dai 26 caratteri dell'alfabeto (a-z). Il gruppo, in seguito ad un'attenta discussione, ha iniziato ad evidenziare alcuni dei requisiti per la realizzazione del sistema:

- Il sistema deve supportare l'utilizzo di numeri complessi trattando l'utilizzo di numeri reali come un caso particolare di quest'ultimo in quanto con parte immaginaria nulla.
- Il sistema deve essere capace di supportare le seguenti operazioni aritmetiche:
 - operazione di addizione attraverso il comando +
 - operazione di sottrazione attraverso il comando -
 - operazione di moltiplicazione attraverso il comando *
 - operazione di divisione attraverso il comando /
 - operazione di radice quadrata attraverso il comando sqrt
 - operazione di cambio di segno attraverso il comando +/-
- Il sistema deve utilizzare uno stack in modo da permettere un uso della calcolatrice garantendo il salvataggio degli operandi per una qualsiasi operazione e dei corrispondenti risultati.
- Il sistema deve permettere l'inserimento degli operandi.
- Il sistema deve permettere l'inserimento degli operatori. Ogni operazione viene eseguita prendendo come valori gli ultimi operandi inseriti all'interno dello stack.
- Il sistema deve permettere la visualizzazione di almeno 12 elementi presenti all'interno dello Stack.
- Il sistema deve implementare le seguenti operazioni riguardanti la gestione dello Stack:
 - operazione di **clear** per permettere la rimozione di tutti gli elementi presenti all'interno dello Stack.
 - operazione di **drop** per permettere la rimozione dell'ultimo elemento presente all'interno dello Stack.
 - operazione di **dup** per permettere la duplicazione dell'ultimo elemento all'interno dello Stack.
 - operazione di **swap** per permettere lo scambio di posizione tra l'ultimo e il penultimo elemento presente all'interno dello Stack.
 - operazione di **over** per permettere la duplicazione del penultimo elemento all'interno dello Stack e il suo salvataggio nel "top" della struttura.

Tali operazioni saranno eseguite attraverso dei comandi su tasti.

- Il sistema deve permettere il salvataggio di valori all'interno di variabili e l'utilizzo di queste ultime attraverso le seguenti operazioni:

- operazione **>x** che prende l'elemento in cima allo stack e lo inserisce nella variabile scelta.
- operazione **<x** che prende l'elemento presente nella variabile scelta e lo inserisce in cima allo stack.
- operazione **+x** che prende l'elemento presente all'interno della variabile e svolge l'operazione di somma con l'elemento presente in cima allo stack. Il risultato verrà poi salvato all'interno della variabile scelta.
- operazione **-x** che prende l'elemento presente all'interno della variabile e svolge l'operazione di sottrazione con l'elemento presente in cima allo stack. Il risultato verrà poi salvato all'interno della variabile scelta.

Tali operazioni saranno eseguite attraverso comandi su tasti.

- Il sistema deve permettere la visione delle variabili già occupate da valori precedentemente inseriti.
- Il sistema deve fornire un'interfaccia utente per l'input degli utenti e la visualizzazione degli output. L'interfaccia utente deve mostrare lo stato dello stack, eventuali variabili, e consentire l'utilizzo dei comandi.
- Il sistema deve implementare una gestione degli errori matematici (es. la divisione per zero) e di altri tipi attraverso l'utilizzo di messaggi comprensibili.
- Il sistema deve essere accompagnato da una documentazione chiara e completa per l'utilizzo da parte dell'utente. La documentazione deve spiegare come utilizzare le funzionalità e i comandi corrispondenti.
- Il sistema deve essere accompagnato da una documentazione chiara e completa del codice sorgente in modo da permettere modifiche e aggiunte future.
- Il sistema deve includere un insieme di test per provare la corretta esecuzione delle operazioni e per garantire la copertura delle diverse funzionalità.

2. Analisi dei Requisiti

2.1 Categorizzazione dei Requisiti

Per una categorizzazione maggiormente dettagliata, il gruppo ha scelto di seguire le sei dimensioni dei requisiti, ognuna con un prefisso, che seguono la seguente leggenda:

Tipologia	Requisito	Prefisso
Funzionali	Funzionalità individuali	IF
	Business flow	BF
	Formato dei dati	DF
	Interfaccia Utente	UI
	Altre interfacce per sistemi esterni	IS
Non-funzionali	Ulteriori vincoli (Further Constraints)	FC

I requisiti vengono così suddivisi in Requisiti Funzionali e Requisiti Non-Funzionali a seconda se sono correlati al corretto funzionamento del sistema o meno:

Requisiti Funzionali		
Nome Requisito	Breve Descrizione	Categoria
1: Inserimento Operandi	Il sistema deve permettere l'inserimento di Operandi.	BF-1
2: Inserimento e Gestione delle Operazioni	Il sistema deve permettere l'inserimento di Operatori con conseguente esecuzione dell'operazione corrispondente.	BF-2
3: Gestione degli Operandi	Il sistema deve essere capace di gestire i valori inseriti considerando i numeri reali come un caso particolare dei numeri complessi.	DF-1.1
4: Operazione di Addizione	Il sistema deve essere capace di eseguire correttamente l'operazione di addizione.	IF-2.1
5: Operazione di Sottrazione	Il sistema deve essere capace di eseguire correttamente l'operazione di sottrazione.	IF-2.2

6: Operazione di Moltiplicazione	Il sistema deve essere capace di eseguire correttamente l'operazione di moltiplicazione.	IF-2.3
7: Operazione di Divisione	Il sistema deve essere capace di eseguire correttamente l'operazione di divisione.	IF-2.4
8: Operazione di Radice Quadrata	Il sistema deve essere capace di eseguire correttamente l'operazione di radice quadrata.	IF-2.5
9: Operazione di Cambio di Segno	Il sistema deve essere capace di eseguire correttamente l'operazione per il cambio di segno.	IF-2.6
10: Manipolazione dello Stack	Il sistema deve possedere uno stack dove inserire operandi e che può essere manipolato attraverso specifiche funzioni	BF-3
11: Interfaccia Standard	Il sistema fornisce un'interfaccia utente, detta interfaccia standard, per facilitare l'utilizzo delle operazioni di base e quelle per la manipolazione dello stack.	UI-3.1
12: Visualizzazione dello Stack	Il sistema deve permettere la visione degli ultimi 12 elementi presenti nello stack.	UI-3.2
13: Operazione di Clear	Il sistema deve permettere l'operazione di svuotamento dello Stack.	IF-3.1
14: Operazione di Drop	Il sistema deve permettere l'operazione di rimozione dell'ultimo elemento inserito nello Stack.	IF-3.2
15: Operazione di Dup	Il sistema deve permettere l'operazione di duplicazione dell'ultimo elemento inserito nello Stack.	IF-3.3
16: Operazione di Swap	Il sistema deve permettere l'operazione di scambio tra gli ultimi due elementi nello Stack.	IF-3.4
17: Operazione di Over	Il sistema deve permettere l'operazione di duplicazione del penultimo elemento inserito nello Stack.	IF-3.5
18: Gestione delle Variabili	Il sistema deve permettere il salvataggio di valori in variabili e l'utilizzo di quest'ultime.	BF-4

19: Interfaccia Variabili	Il sistema deve fornire un'interfaccia per la visualizzazione delle variabili attraverso la modifica dell'Interfaccia Utente Standard con l'utilizzo di un pulsante apposito.	BF-5
20: Operazione di <var	Il sistema deve permettere l'inserimento del valore in cima allo Stack nella variabile var.	IF-4.2
21: Operazione di >var	Il sistema deve permettere l'estrazione del valore presente nella variabile var.	IF-4.3
22: Operazione di +var	Il sistema deve permettere l'operazione di addizione con la variabile var.	IF-4.4
23: Operazione -var	Il sistema deve permettere l'operazione di sottrazione con la variabile var.	IF-4.5
Requisiti Non Funzionali		
Nome Requisito	Breve Descrizione	Categoria
24: Affidabilità	Il sistema deve garantire una gestione degli errori in modo da non permettere un malfunzionamento.	FC-1
25: Documentazione del Sistema	Il sistema viene accompagnato da una documentazione finalizzata a facilitare il suo utilizzo ai propri utenti.	FC-2
26: Documentazione del Codice Sorgente	Il codice sorgente viene accompagnato da una documentazione finalizzata ad agevolare una sua possibile modifica.	FC-3
27: Testabilità	Il sistema deve agevolare le attività di testing, in modo da garantire una copertura delle diverse funzionalità.	FC-4

2.2 Priorità dei Requisiti

Una volta categorizzati i requisiti, il gruppo ha deciso di dare delle priorità a questi ultimi. Tale priorità è stata decisa sulla base dell'importanza che è stata data ad ogni requisito e la difficoltà per la loro implementazione.

La priorità viene indicata con un valore che va da 1 a 5 dove 1 è il valore più alto di priorità.

Requisito	Priorità	Requisito	Priorità
Inserimento Operandi	1	Operazione di Dup	3
Inserimento Operatori	1	Operazione di Swap	2
Gestione degli Operandi	2	Operazione di Over	2
Operazione di Addizione	4	Gestione delle Variabili	1
Operazione di Sottrazione	4	Interfaccia Variabili	1
Operazione di Divisione	4	Operazione di <var	2
Operazione di Moltiplicazione	4	Operazione di >var	2
Operazione di Radice Quadrata	4	Operazione di +var	2
Operazione di Cambio di Segno	4	Operazione di -var	2
Gestione dello Stack	1	Affidabilità	3
Interfaccia Standard	1	Documentazione del Sistema	5
Visualizzazione dello Stack	3	Documentazione del Codice Sorgente	5
Operazione di Clear	3		
Operazione di Drop	3	Testabilità	2

3. Definizione dei Casi d'Uso

3.1 Definizione dei Diagrammi di Casi d'Uso

Il gruppo ha deciso di definire dei casi d'uso corrispondenti ai requisiti contraddistinti dall'identificativo BF. Con tale definizione vengono definite:

- una breve descrizione del caso d'uso interessato.
- le precondizioni e le postcondizioni per indicare come entrare e come uscire da tali casi d'uso.
- la sequenza delle azioni da eseguire dopo l'entrata nel caso d'uso.
- le eccezioni che indicano i comportamenti anomali da parte dell'utente o da parte del sistema.

UC-01	Calcolatrice Programmabile - Inserimento operandi	
Descrizione	L'utente inserisce gli operandi tramite i tasti dell'interfaccia utente.	
Precondizione	Nessuna	
Sequenza di azioni	Passi	Azioni
	1	L'utente clicca il valore della parte reale da inserire.
	2	La calcolatrice mostra il valore inserito dall'utente sullo schermo, in particolare nello schermo di input.
	3	L'utente seleziona il pulsante “(+)” o “(-)” per inserire la parte immaginaria.
	4	La calcolatrice mostra il valore della parte reale e il segno inserito dall'utente sullo schermo, in particolare nello schermo di input.
	5	L'utente seleziona il valore della parte immaginaria da inserire.
	6	La calcolatrice mostra il risultato completo (sia parte reale che immaginaria) inserito dall'utente sullo schermo, in particolare nello schermo di input.
	7	L'utente clicca il pulsante “Enter” e ripete le operazioni per inserire un altro numero.
Postcondizione	La calcolatrice salva e rappresenta correttamente in output il valore inserito dall'utente.	
Eccezioni	Passi	Azioni

	1	Se lo stack è vuoto e l'utente seleziona come primo pulsante un operatore, la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.
	1	Se l'utente inserisce come primo valore un numero non rappresentabile (eccessivamente grande/piccolo), la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.
	1	Se lo stack è pieno e l'utente prova ad inserire un operando, la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.
	3	Se l'utente seleziona il pulsante "Enter" prima di "(+)" o "(-)", la calcolatrice imposta a 0 il valore immaginario, salva e mostra il numero in cima allo stack e sullo schermo di output.
	3	Se l'utente seleziona un operatore aritmetico binario, la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.
	5	Se l'utente inserisce come secondo valore un numero non rappresentabile (eccessivamente grande/piccolo) la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.

UC-02	Calcolatrice Programmabile - Inserimento e Gestione delle Operazioni	
Descrizione	L'utente inserisce gli operatori tramite i tasti dell'interfaccia utente per eseguire il calcolo richiesto e la calcolatrice salva in cima allo stack il risultato e lo mostra in output.	
Precondizione	Presenza di almeno un operando all'interno dello stack.	
Sequenza di azioni	Passi	Azioni
	1	L'utente seleziona l'operatore da inserire.
	2	La calcolatrice controlla che tramite l'operatore inserito si possa eseguire correttamente il calcolo richiesto.
	3	La calcolatrice esegue il calcolo richiesto.
	4	La calcolatrice elimina tutti gli operandi utilizzati durante il calcolo.
	5	La calcolatrice mostra il risultato nello stack. Se sono presenti altri operandi da poter ancora utilizzare

		all'interno dello stack, essi saranno ancora presenti.
Postcondizione	La calcolatrice salva e rappresenta correttamente il risultato nello schermo di output e in cima allo stack ed elimina i valori utilizzati per il calcolo.	
Eccezioni	Passi	Azioni
	2	Se il penultimo valore in cima allo stack è 0 e l'utente inserisce l'operatore di divisione ("/") allora la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore.
	5	Se il risultato è un valore non rappresentabile (eccessivamente grande/piccolo) la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.

UC-03	Calcolatrice Programmabile - Manipolazione dello stack	
Descrizione	L'utente utilizza le funzioni di manipolazione dello stack, come "clear" (rimozione di tutti gli elementi), "drop" (rimozione dell'ultimo elemento), "dup" (duplicazione dell'ultimo elemento), "swap" (scambio tra l'ultimo e il penultimo elemento), "over" (duplicazione del penultimo elemento).	
Precondizione	Nessuna	
Sequenza di azioni	Passi	Azioni
	1	L'utente clicca la funzione di manipolazione richiesta.
	2	La calcolatrice controlla che tale funzione sia eseguibile, in base a quanti elementi sono presenti nello stack (clear e drop hanno bisogno di almeno un operando nello stack).
	3	La calcolatrice esegue l'operazione richiesta eliminando o aggiungendo (in cima allo stack) il risultato della funzione.
	4	La calcolatrice mostra il risultato dell'operazione nello stack e nello schermo di output.
Postcondizione	La calcolatrice svolge correttamente la funzione richiesta e rappresenta correttamente il risultato.	
Eccezioni	Passi	Azioni

	2	Se l'utente seleziona una funzione che interessa almeno due elementi nello stack (swap e over), ma vi è inserito solo un operando oppure lo stack è vuoto, allora la calcolatrice aggiungerà tanti 0 quanti sono gli operandi mancanti ed eseguirà la funzione richiesta usando l'ultimo e il penultimo valore.
	2	Se l'utente seleziona una funzione che interessa almeno un elemento (dup), ma lo stack è vuoto, la calcolatrice considera l'operando mancante nullo e aggiunge due 0 nelle prime due posizioni dello stack.
	2	Se l'utente seleziona una funzione che interessa almeno un elemento (drop, clear), ma lo stack è vuoto, allora la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.

UC-04	Calcolatrice Programmabile - Gestione delle Variabili	
Descrizione	L'utente può eseguire alcune operazioni con le 26 variabili fornite tra cui: l'inserimento del valore in cima allo stack nella variabile(">x"); l'inserimento del valore della variabile in cima allo stack("<x"); la somma e la differenza della variabile con il valore in cima allo stack (" +x" / "-x").	
Precondizione	Nessuna	
Sequenza di azioni	Passi	Azioni
	1	L'utente seleziona il pulsante "a-z" per accedere alle variabili.
	2	La calcolatrice mostra all'utente le variabili utilizzate tramite lo schermo di visualizzazione delle variabili. Inoltre mostra tutte le lettere dell'alfabeto e le possibili operazioni da eseguire tramite l'interfaccia utente.
	3	L'utente seleziona la variabile da utilizzare.
	4	La calcolatrice controlla se la variabile selezionata è accessibile e se la stringa inserita è corretta.
	5	L'utente seleziona l'operazione da eseguire con la variabile scelta.
	6	La calcolatrice controlla se tale operazione è possibile.
	7	La calcolatrice controlla se il risultato è accettabile.
	8	La calcolatrice mostra sullo schermo di visualizzazione

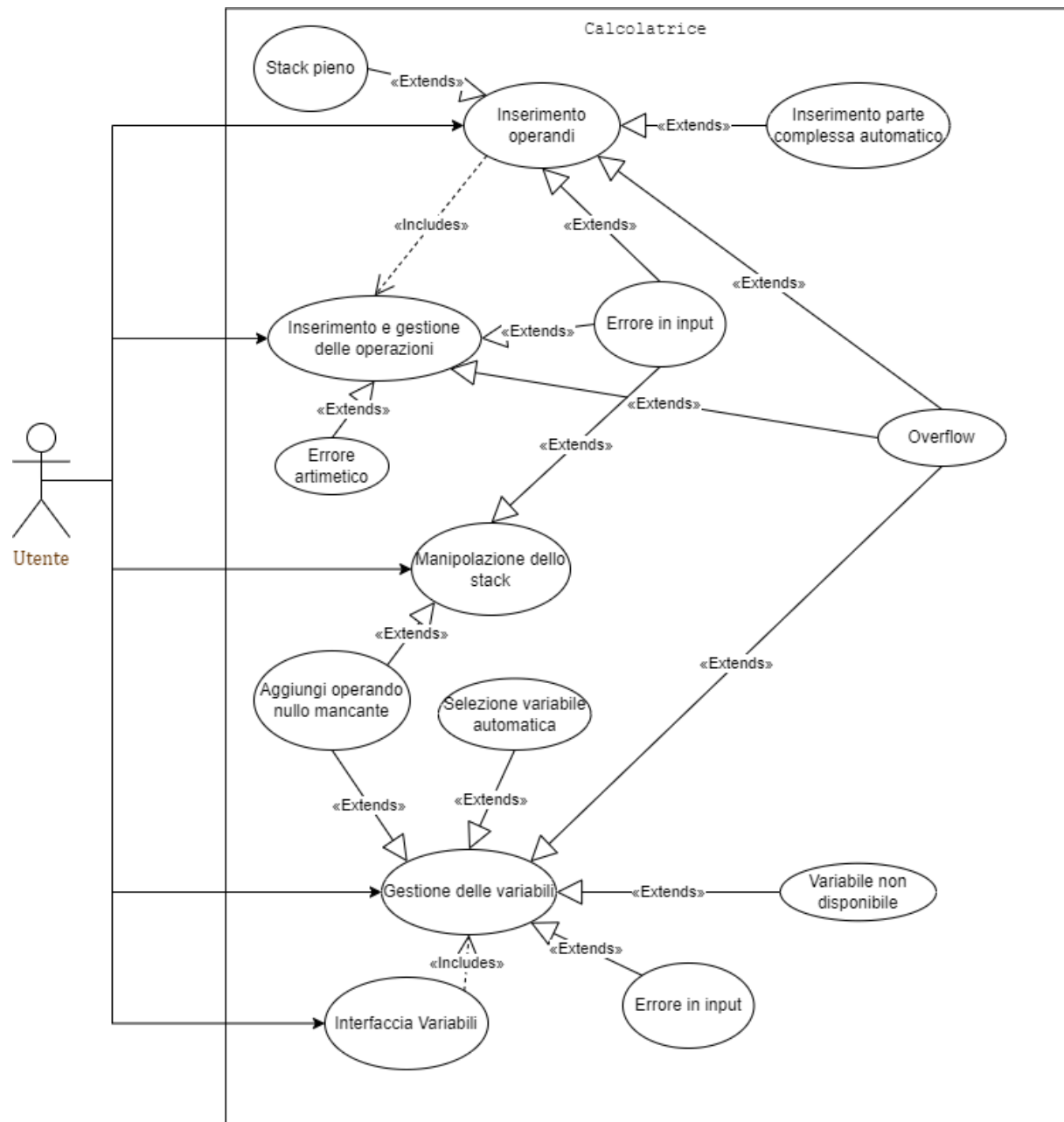
		dello stack oppure su quello delle variabili il risultato, a seconda dell'operazione richiesta.
Postcondizione	La calcolatrice svolge correttamente l'operazione richiesta e mostra all'utente il risultato sullo schermo di visualizzazione appropriato.	
Eccezioni	Passi	Azioni
	3	Se l'utente seleziona un'operazione prima della variabile da utilizzare, la calcolatrice mostra il messaggio di errore di "Input Vuoto".
	4	Se l'utente seleziona una variabile già occupata, si ha la sovrascrizione della variabile.
	6	Se l'utente seleziona un'operazione non eseguibile (es. ">x" ma lo stack è vuoto; "<x" ma la variabile non ha alcun valore) la calcolatrice assegna di default il valore 0 all'operando mancante.
	6	Se l'utente seleziona un'operazione non eseguibile (es. "+x" oppure "-x" ma la variabile non ha alcun valore) la calcolatrice mostra un messaggio di errore sullo schermo di output.
	7	Se il risultato è un valore non rappresentabile (eccessivamente grande/piccolo) la calcolatrice deve mostrare un messaggio di errore sullo schermo di output.

UC-05	Calcolatrice Programmabile - Interfaccia Variabili	
Descrizione	L'utente vuole visualizzare lo stato corrente delle variabili utilizzate.	
Precondizione	Nessuna	
Sequenza di azioni	Passi	Azioni
	1	L'utente seleziona il pulsante "a-z".
	2	Il sistema modifica l'interfaccia utente mostrando, al posto del tastierino numerico, le lettere dell'alfabeto e invece, che la schermata di output, lo schermo di visualizzazione delle variabili.
	3	L'utente può visualizzare lo stato corrente delle variabili utilizzate.

Postcondizione	Lo stato delle variabili utilizzate è disponibile e visibile.
Eccezioni	Nessuna

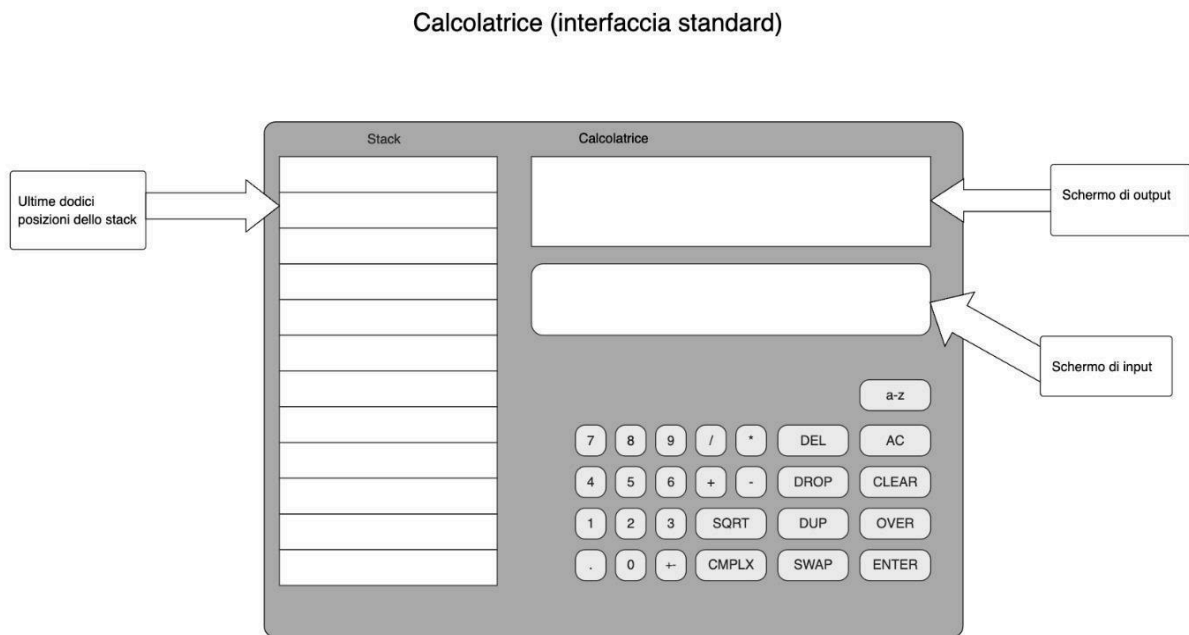
3.2 Stesura dei Diagrammi

Il gruppo ha deciso di rappresentare graficamente l'interazione dell'utente con il sistema (Calcolatrice) attraverso i diagrammi dei casi d'uso. I diagrammi inseriti all'interno di tale rappresentazione sono quelli indicati precedentemente (paragrafo 3.1) accompagnati dalle corrispondenti eccezioni. L'attore viene rappresentato dall'utente, il quale può eseguire le diverse operazioni matematiche e le possibili funzionalità limitate all'interno del sistema.



4. Mock-Up dell'Interfaccia

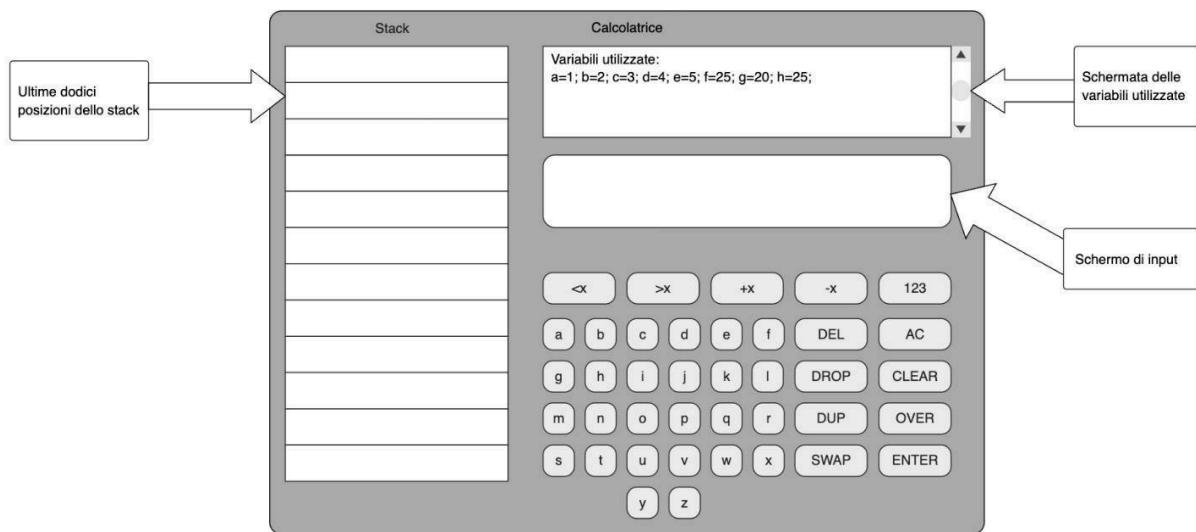
Il mock-up dell'interfaccia della calcolatrice è stato progettato per offrire un'esperienza utente intuitiva e funzionale. L'idea alla base è quella di suddividere strategicamente gli elementi, utilizzando un layout che ottimizza l'accessibilità e la chiarezza durante l'interazione. L'interfaccia che viene presentata appena si avvia la calcolatrice (interfaccia standard) è la seguente:



Distinguiamo i seguenti settori:

- Il settore per la visualizzazione dello stack, la parte a sinistra, presenta lo stack in modo da consentire all'utente la visione degli ultimi 12 elementi.
- Il settore per la visualizzazione dell'input e dell'output, la parte alta a destra, presenta i riquadri di visualizzazione di input e output.
- Il settore per l'inserimento degli operatori e degli operandi, la parte basso-centrale, presenta i tasti organizzati in modo logico. I numeri e i simboli matematici essenziali sono facilmente accessibili, garantendo inoltre un input rapido e preciso per le operazioni di base. Tale discorso viene fatto anche per quanto riguarda gli operatori principali e le funzioni avanzate, tra cui la radice quadrata e l'inserimento dei numeri complessi.
- La parte bassa a destra presenta i pulsanti dedicati alle funzioni di manipolazione dello stack. Per espandere la capacità della calcolatrice è stato realizzato un tasto "a-z", il quale consente di passare all'altra interfaccia (interfaccia variabili). Tale seconda interfaccia viene presentata nel seguente modo:

Calcolatrice (interfaccia variabili)



Con tale interfaccia non vengono modificati il settore principale dell'interfaccia e il settore per la manipolazione dello Stack, ma vengono modificati i seguenti settori:

- Il settore per la visualizzazione dell'input e dell'output, il quale presenta una modifica nello schermo di output con l'aggiunta delle variabili occupate e i valori corrispondenti.
- Il settore per l'inserimento degli operatori e degli operandi, il quale presenta diversi pulsanti con i 26 caratteri delle variabili e le funzioni per il loro utilizzo.

5. Prototipazione dei Requisiti

Per la prototipazione dei requisiti affronteremo principalmente i requisiti dell'interfaccia utente in termini di aspetto visivo (dimensione, forma, posizione) e flusso di interazione (controllo e flusso logico, profondità del flusso) e utilizzando un approccio a bassa fedeltà (descrizione del flusso di interazione), di cui il diagramma di attività verrà realizzato in fase di Design.

5.1 Aspetto Visivo

La schermata principale dell'applicazione deve presentare uno spazio per l'input dell'utente, i comandi per l'inserimento dei valori, gli operatori e le diverse funzioni messe a disposizione. Inoltre l'applicazione deve presentare sia le ultime posizioni dello stack (almeno 12), sia i 26 caratteri corrispondenti alle variabili da poter utilizzare. Il layout viene presentato in modo da non coprire l'intero schermo del pc e con la forma presentata precedentemente (paragrafo 4). Infine deve essere intuitivo, con aree chiaramente distinte per l'input, l'output e i comandi da utilizzare.

5.2 Flusso di Interazione e Flusso Logico

Il flusso di Interazione può essere diviso nelle seguenti azioni:

- Input Utente, nella quale l'utente inserisce numeri complessi o comandi (operatori, comandi di stack, operazioni su variabili) nell'apposita area di input. In seguito a ciò si ha l'aggiunta allo stack o l'attivazione di operazioni specifiche.
- Operazioni di Stack, nella quale l'utente può eseguire operazioni di stack attraverso i comandi dedicati di **clear**, **drop**, **dup**, **swap**, e **over**. Naturalmente ogni operazione eseguita sullo stack va ad influire sulla visualizzazione dello stack.
- Operazioni su Variabili, nella quale l'utente può utilizzare comandi per la memorizzazione, il recupero, l'aggiunta o la sottrazione di valori dalle variabili (es. >x, <x, +x, -x).
- Feedback Utente, ossia feedback visivo immediato, fornito durante tutta l'interazione, sull'esecuzione delle operazioni e sugli eventuali errori.

Il flusso logico può essere diviso nelle seguenti azioni:

- L'utente inserisce un numero complesso e/o un comando dall'interfaccia fornita.
- L'applicazione aggiunge il valore numerico allo stack e/o esegue l'operazione corrispondente al comando inserito.
- Lo stack viene aggiornato e tale aggiornamento viene visualizzato sull'interfaccia utente. Ad influenzare direttamente la visualizzazione e lo stato dello stack sono le operazioni su quest'ultimo e la manipolazione delle variabili.

6. Matrice della Tracciabilità

In modo da garantire sempre la tracciabilità dei requisiti, ossia la possibilità di verificare che i requisiti vengano sviluppati, implementati e testati, viene realizzata una cosiddetta matrice della tracciabilità. Il gruppo ha, di conseguenza, deciso di fare utilizzo di ciò andando a mettere per iscritto la seguente tabella:

Legenda:

 : Requisito non ancora soddisfatto nella fase corrispondente.

 : Requisito soddisfatto nella fase corrispondente.

ID: Identificativo di dove viene soddisfatto il Requisito.

Requisito	Design	Implementazione	Testing	Requisiti Correlati
1				...
2				1
3				1
4				1, 2, 3
5				1, 2, 3
6				1, 2, 3
7				1, 2, 3
8				1, 2, 3
9				1, 2, 3
10				1, 2, 3
11				1-10
12				1, 2, 11
13				10, 11
14				10, 11
15				10, 11
16				10, 11

17				10, 11
18				1, 2, 10, 11
19				12, 18
20				1, 2, 10, 11, 18, 19
21				1, 2, 10, 11, 18, 19
22				1, 2, 10, 11, 18, 19
23				1, 2, 10, 11, 18, 19
24				1, 2, 10, 18, 19
25				1, 2, 10, 11, 12, 18, 19
26				...
27				Tutti

7. Revisione Requisiti

Il gruppo, dopo aver terminato di formulare i requisiti, ha deciso di eseguire una revisione di questi ultimi controllando che le caratteristiche principali siano soddisfatte. Le conclusioni formulate dal gruppo sono le seguenti:

- Per quanto riguarda la **completezza** è stato offerto un quadro completo sulle funzionalità che vengono fornite (es. manipolazione dello stack e gestione delle variabili) e sulle operazioni che l'applicazione deve supportare (es. operazioni di base).
- Per quanto riguarda la **coerenza**, i requisiti vengono presentati senza contraddizioni evidenti (es. le operazioni sono coerenti a ciò che può fare una qualunque calcolatrice scientifica).
- Per quanto riguarda la **chiarezza**, i requisiti vengono presentati in maniera comprensibile e precisa attraverso una breve descrizione che spiega il perché della loro necessità.
- Per quanto riguarda l'**univocità** vengono evitate ambiguità attraverso l'utilizzo di nomi espliciti e i requisiti vengono presentati con una sola interpretazione attraverso la corrispondente descrizione.
- Per quanto riguarda la **necessarietà**, il gruppo ha deciso di concentrarsi sulle funzionalità essenziali per il sistema, in modo da soddisfare i requisiti basilari della traccia fornita, per poi allontanarsi e concentrarsi su una possibile semplificazione a livello implementativo.
- Per quanto riguarda l'**indipendenza**, ogni requisito presenta nuove informazioni, garantendo una copertura totale delle funzionalità richieste.
- Per quanto riguarda l'**atomicità**, ogni requisito specifica nuove informazioni in modo da garantire una completa copertura delle funzionalità richieste e permettere una progettazione modulare.
- Per quanto riguarda la **fattibilità**, i requisiti sembrano ragionevolmente realizzabili attraverso le conoscenze, le competenze e le risorse in possesso del gruppo.
- Per quanto riguarda la **verificabilità**, è possibile immaginare un test che consente di verificare in maniera oggettiva il soddisfacimento di ogni requisito.
- Per quanto riguarda le **informazioni sul requisito**, vengono presentati un identificativo univoco, una categoria e una priorità per ognuno dei requisiti definiti.